

Задание 20. ОГЭ. Математика. Урок 3.

Неумоин ПД

9 класс • Подготовка к ОГЭ

Блиц-опрос: Повторение

Блиц-опрос: Вопрос 1

Вопрос

Укажите систему, правильную для решения уравнения $\frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

A)
$$\begin{cases} f(x) = 0 \\ g(x) = 0 \end{cases}$$

Б)
$$\begin{cases} f(x) = 0 \\ g(x) \neq 0 \end{cases}$$

В)
$$\begin{cases} f(x) \neq 0 \\ g(x) = 0 \end{cases}$$

Блиц-опрос: Вопрос 2

Вопрос

Решите уравнение $x^2 = 16$.

А) $x = 4$

Б) $x = -4$

В) $x = \pm 4$

Блиц-опрос: Вопрос 3

Вопрос

Разложите на множители выражение $x^2 + 5x$.

A) $x(x + 5)$

Б) $(x + 5)^2$

В) $5(x^2 + 1)$

Блиц-опрос: Вопрос 4

Вопрос

Можно ли разделить обе части уравнения $x(x - 2) = 3(x - 2)$ на $(x - 2)$?

А) Да, корень не изменится.

Б) Нет, можно потерять корень $x = 2$.

Блиц-опрос: Ответы

Правильные ответы

1. **Б)** Дробь равна нулю $\Leftrightarrow$ числитель равен нулю, а знаменатель — нет!
2. **В)** Квадрат дает два корня: 4 и -4 .
3. **А)** Вынесение общего множителя за скобку: $x(x + 5)$.
4. **Б)** Делить на выражение с переменной опасно! Нужно переносить в одну сторону и выносить за скобку.

Теория: ОДЗ и вынесение за скобки

Теория: Дробь равна нулю

Ключевое правило

$$\frac{A}{B} = 0 \iff \begin{cases} A = 0 \\ B \neq 0 \end{cases}$$

Дробь равна нулю тогда и только тогда, когда числитель равен нулю, а знаменатель **строго не равен нулю**.

Подробный пример

$$\frac{x^2 - 9}{x - 3} = 0$$

Составляем систему:

$$\begin{cases} x^2 - 9 = 0 \\ x - 3 \neq 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x = \pm 3 \\ x \neq 3 \end{cases}$$

Анализ корней:

- 1) $x = 3$ — **посторонний корень** (обнуляет знаменатель, дробь не существует).
- 2) $x = -3$ — **истинный корень** (числитель 0, знаменатель -6).

Ловушка ОГЭ

Забыли про ОДЗ ($B \neq 0$) — записали в ответ посторонний корень — получили **0 баллов** за всю задачу!

Теория: Сокращение алгебраических дробей

Изначальное уравнение

$$x^2 = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

Главное правило

Сокращать переменные в знаменателе **можно**, но только если мы **до этого** учли, что они не обращаются в ноль.

Шаг 1: Фиксируем ОДЗ

До любых преобразований дроби смотрим на знаменатель:

$$x - 2 \neq 0 \implies x \neq 2$$

Шаг 2: Раскрытие скобок и сокращение

Раскладываем числитель по формуле разности квадратов:

$$x^2 = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2}$$

С учётом ОДЗ **имеем полное право** сократить:

$$x^2 = x + 2$$

$$x^2 - x - 2 = 0 \implies \text{Корни: } 2 \text{ и } -1.$$

Сверяем с ОДЗ: корень 2 — посторонний! Ответ: -1.

Теория: Одинаковые скобки с двух сторон (Часть 1: Ловушка)

Типичная ситуация

$$(x - 5)(x + 7) = \frac{x - 5}{x + 7}$$

Главная ошибка на ОГЭ: деление на переменную

$$\frac{(1)(x + 7)}{1} = \frac{1}{(x + 7)}$$

Кажется, что всё логично, потому что мы сократили обе части на $(x - 5)$...

НО! Разделив на $(x - 5)$, вы навсегда **ПОТЕРЯЛИ** корень $x = 5$.

За такое "решение" на экзамене неизбежно ставится **0 баллов**.

Теория: Одинаковые скобки с двух сторон (Часть 2: Алгоритм)

Правильный алгоритм действий!

1. Выписать ОДЗ.
2. **Перенести все слагаемые** в левую часть (справа должен быть 0).
3. **Вынести общий множитель** за скобки!

Грамотное решение

1) ОДЗ: $x + 7 \neq 0 \implies x \neq -7$

2) Перенос влево:
$$(x - 5)(x + 7) - \frac{x-5}{x+7} = 0$$

3) Вынесение за скобку:
$$(x - 5) \left((x + 7) - \frac{1}{x+7} \right) = 0$$

Теперь уравнение распалось на два независимых, и мы **не потеряем ни одного корня**.

Классная работа: Решение уравнений

Задача 1 (★): Условие

Задача

Решите уравнение $\frac{x^2 - 16}{x^2 - 5x + 4} = 0$.

Задача 1 (★): Решение

Алгоритм

1. Дробь равна нулю $\Rightarrow \begin{cases} x^2 - 16 = 0 \\ x^2 - 5x + 4 \neq 0 \end{cases}$
2. Решаем числитель: $x^2 = 16 \Rightarrow x = 4, x = -4$
3. Решаем знаменатель: по теореме Виета или через дискриминант $x_1 = 1, x_2 = 4$. Значит, ОДЗ: $x \neq 1, x \neq 4$.
4. Проверяем корни числителя по ОДЗ: корень $x = 4$ не подходит (обращает знаменатель в ноль).

Ответ

$$x = -4$$

Задача 2 (★): Условие

Задача

Решите уравнение $\frac{(x-2)(x-3)(x+11)}{x^2+9x-22} = 0$.

Задача 2 (★★): Решение

Алгоритм

1. Числитель равен нулю: $(x - 2)(x - 3)(x + 11) = 0 \implies x = 2, x = 3, x = -11$.
2. Знаменатель не равен нулю: $x^2 + 9x - 22 \neq 0$. Корни этого уравнения: -11 и 2 (по теореме Виета: произв. -22 , сумма -9). ОДЗ: $x \neq -11, x \neq 2$.
3. Сверяем: корни $x = 2$ и $x = -11$ **посторонние**.
4. Остается только $x = 3$.

Ответ

$$x = 3$$

Задача 3 (**): Условие

Задача

Решите уравнение $x^2 = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

Задача 3 (★★): Решение

Алгоритм

1. Обязательно выписываем ОДЗ: $x - 2 \neq 0 \implies x \neq 2$.
2. Преобразуем числитель (разность квадратов): $x^2 = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2}$
3. Сокращаем (с учетом ОДЗ имеем право): $x^2 = x + 2$
4. Решаем: $x^2 - x - 2 = 0 \implies x = 2, x = -1$.
5. Проверяем по ОДЗ: $x \neq 2$, поэтому корень 2 откидываем. ОДЗ спасло нас от ошибки!

Ответ

$$x = -1$$

Задача 4 (★): Условие

Задача

Решите уравнение $x^2 + 4x = \frac{x^2 - 4}{x + 2}$.

Задача 4 (★★): Решение

Алгоритм

1. ОДЗ: $x + 2 \neq 0 \implies x \neq -2$.
2. Раскладываем числитель: $x^2 + 4x = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x + 2}$
3. Сокращаем: $x^2 + 4x = x - 2$
4. Переносим и решаем: $x^2 + 3x + 2 = 0 \implies x = -1, x = -2$.
5. По ОДЗ: корень $x = -2$ посторонний.

Ответ

$$x = -1$$

Задача 5 (**): Условие

Задача

Решите уравнение $\frac{x-2}{x^2} = \frac{x-2}{4x}$.

Задача 5 (★★): Решение

Алгоритм

1. ОДЗ: $x \neq 0$. Знаменатели не должны обнуляться.
2. **Не делим** на $(x - 2)!$ Переносим влево: $\frac{x - 2}{x^2} - \frac{x - 2}{4x} = 0$
3. Выносим $(x - 2)$ за скобку: $(x - 2) \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{4x} \right) = 0$
4. Первый множитель: $x - 2 = 0 \implies x = 2$ (по ОДЗ подходит).
5. Второй множитель: $\frac{1}{x^2} - \frac{1}{4x} = 0 \implies \frac{4 - x}{4x^2} = 0 \implies x = 4$ (по ОДЗ подходит).

Ответ

$$x = 2, \quad x = 4$$

Задача 11: Условие

Задача

Решите уравнение $(x - 5)(x + 7) = \frac{x - 5}{x + 7}$.

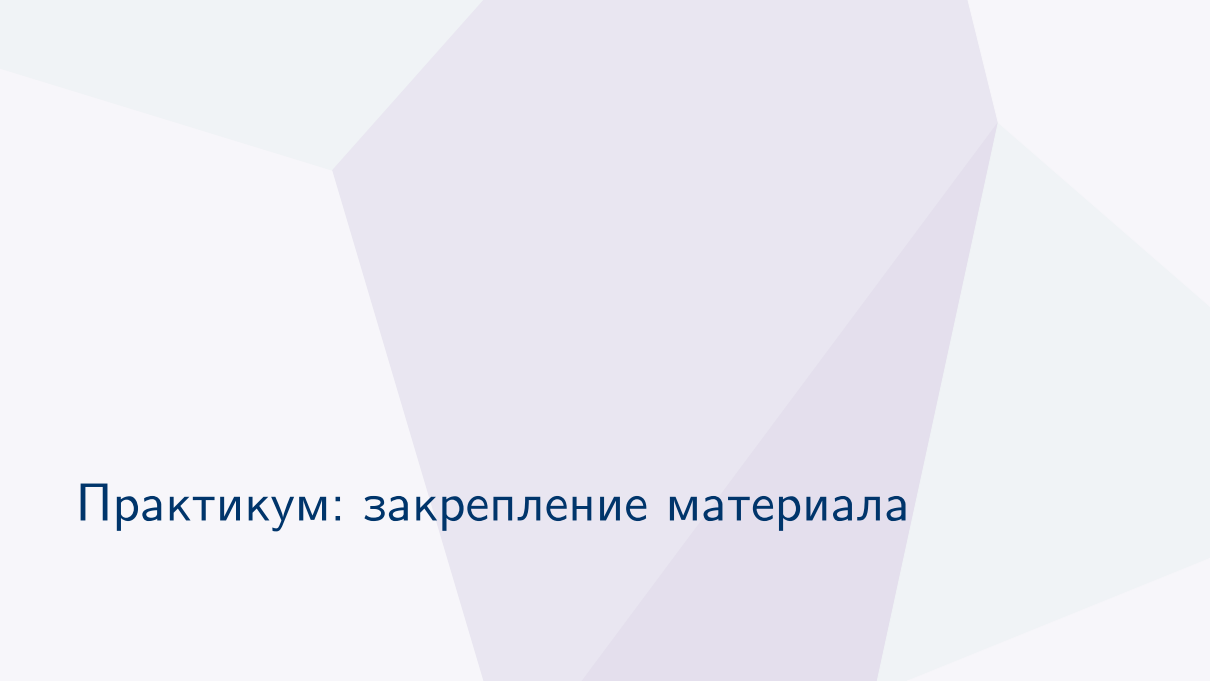
Задача 12: Решение

Алгоритм

1. ОДЗ: $x + 7 \neq 0 \Rightarrow x \neq -7$.
2. Переносим влево: $(x - 5)(x + 7) - \frac{x - 5}{x + 7} = 0$
3. Выносим $(x - 5)$ за скобку: $(x - 5) \left((x + 7) - \frac{1}{x + 7} \right) = 0$
4. Первый множитель: $x - 5 = 0 \Rightarrow x = 5$ (подходит).
5. Второй множитель: $x + 7 - \frac{1}{x + 7} = 0$. Умножим на $(x + 7)$: $(x + 7)^2 - 1 = 0 \Rightarrow (x + 7)^2 = 1 \Rightarrow x + 7 = \pm 1$.
6. Отсюда: $x = -6$ или $x = -8$ (оба подходят).

Ответ

$$x = -8, \quad x = -6, \quad x = 5$$



Практикум: закрепление материала

уравнение $\frac{z^2 - 1}{z^2 + 5z - 6} = 0$.

Задача 14: Решение

Алгоритм

1.
$$\begin{cases} z^2 - 1 = 0 \\ z^2 + 5z - 6 \neq 0 \end{cases}$$
2. $z^2 = 1 \implies z = 1, z = -1$
3. По т. Виета: корни знаменателя 1 и -6 . ОДЗ: $z \neq 1, z \neq -6$.
4. Корень $z = 1$ — посторонний.

Ответ

$$z = -1$$

Задача 16: Решение

Алгоритм

1. ОДЗ: $x \neq 3$.
2. Разложим числитель: корни $x^2 - 2x - 3 = 0$ это 3 и -1 .
3. Получаем: $\frac{(x-3)(x+1)}{x-3} = x+1$. Сокращаем.
4. $x+1 = x^2 - 5 \implies x^2 - x - 6 = 0$.
5. Корни: 3 и -2 . $x = 3$ — посторонний (по ОДЗ).

Ответ

$$x = -2$$

Задача 18: Решение

Алгоритм

1. ОДЗ: $x \neq 4$.
2. Переносим влево: $\frac{(x-2)(x-3)-2}{x-4} = 0$
3. Дробь равна нулю $\implies$ числитель равен нулю.
4. $x^2 - 5x + 6 - 2 = 0 \implies x^2 - 5x + 4 = 0$.
5. Корни: 4 и 1. По ОДЗ: $x = 4$ — посторонний.

Ответ

$$x = 1$$

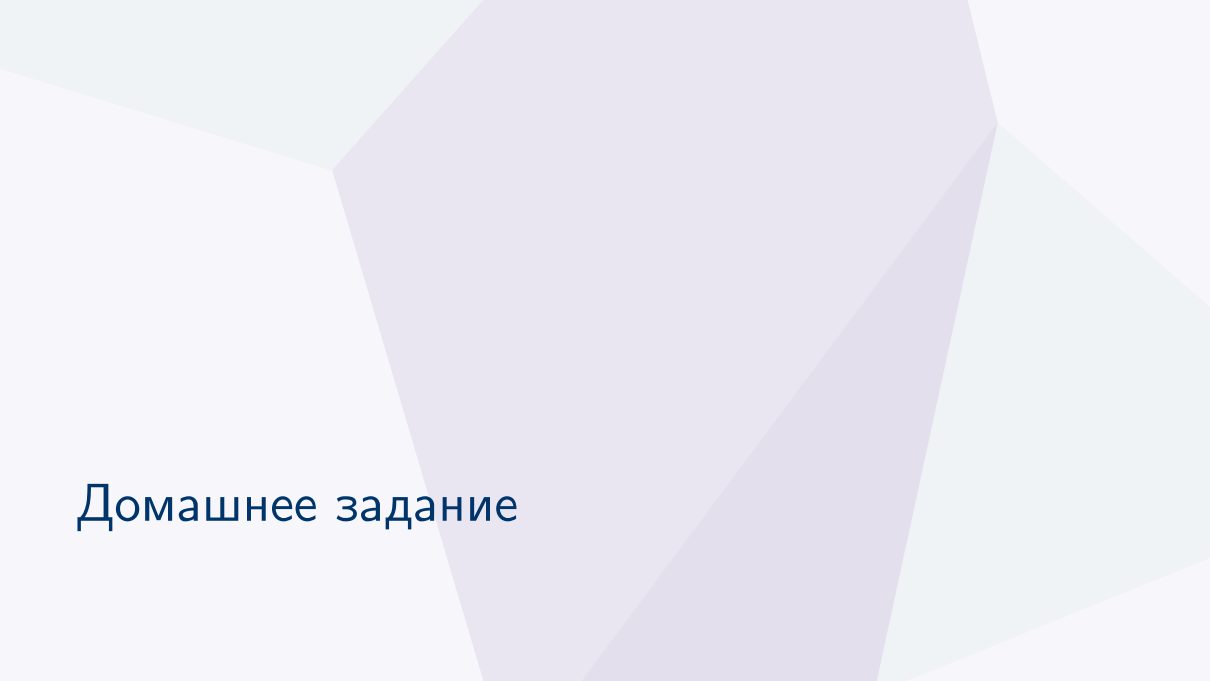
Задача 20: Решение

Алгоритм

1. ОДЗ: $x \neq 2$.
2. Вынесем 4 в числителе: $x^2 = \frac{4(x-2)}{x-2}$. Сократим дроби.
3. $x^2 = 4 \implies x = 2, x = -2$.
4. По ОДЗ: $x = 2$ — посторонний.

Ответ

$$x = -2$$



Домашнее задание

Домашнее задание (часть 1)

Обязательная часть

Задача 11. Решите уравнение $\frac{x^2 - 25}{x^2 - 4x - 5} = 0$.

Задача 12. Решите уравнение $x^2 + 2x - 25 = \frac{x^2 - 25}{x - 5}$.

Задача 13. Решите уравнение $(y - 7)(y - 3) = \frac{y - 7}{y - 3}$.

Задача 14. Решите уравнение $\frac{x^2 - 36}{x^2 + 5x - 6} = 0$.

Задача 15. Решите уравнение $x^2 = \frac{9x - 27}{x - 3}$.

Домашнее задание (часть 2)

Обязательная часть (завершение)

Задача 16. Решите уравнение $(x - 3)(x + 2) = \frac{x - 3}{x + 2}$.

Задача 17. Решите уравнение $\frac{(y - 4)(y - 5)(y + 9)}{y^2 - 9y + 20} = 0$.

Задача 18. Решите уравнение $z^2 = \frac{49z + 343}{z + 7}$.

Повышенная сложность

Задача 19. Решите уравнение $\frac{x^3 - 5x^2}{x - 5} = 25$.

Задача 20. Решите уравнение $\frac{x + 5}{x^2} = \frac{x + 5}{8x}$.

Домашнее задание (часть 3)

Повышенная сложность (продолжение)

Задача 21. Решите уравнение $\frac{(x-8)(x^2-49)}{x-8} = 15$.

Задача 22. Решите уравнение $\frac{(2x+3)^2}{x-1} = \frac{25}{x-1}$.

Задача 23. Решите уравнение $\frac{2x^2+7x+3}{x^2-9} = 1$.

Домашнее задание: Ответы (часть 1)

Обязательная часть

2

11. -5

12. -6

13. $2; 4; 7$

14. 6

15. -3

16. $-3; -1; 3$

17. -9

18. $0; 7$

Домашнее задание: Ответы (часть 2)

Повышенная сложность

2

19. -5

20. $-5; 8$

21. -8

22. -4

23. -4

Спасибо за внимание!